

3-1 解释下列各组中术语间差别:

(1) 系统与环境; (2) 热与功; (3) 吸热与放热; (4) 等容过程与等压过程。

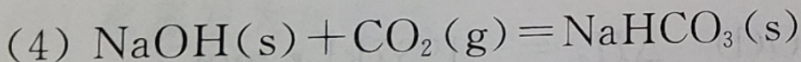
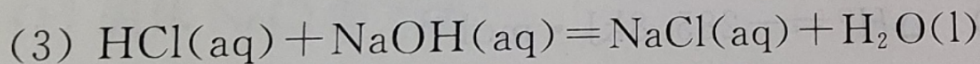
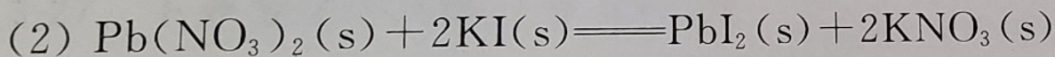
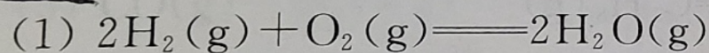
(1) 系统是作为研究对象而划定的划分出来的一部分物质及空间, 环境则是系统以外的其他部分。

(2) 热是系统与环境因温度不同而传递的能量。
功是除热以外系统与环境之间其他被传递的能量。

(3) 吸热是系统所吸收的热量 Q 为正值。
放热则是系统所放出的热量 Q 为负值。

(4) 等容过程是指一个系统在恒定的体积下发生的过程。在这个过程中, 系统的体积保持不变, 但内部能量、温度和压强等其他参数有可能会发生变化。
同理, 等压过程则是系统在恒定的压强下发生的过程。系统的压强保持不变, 但内部能量、温度和体积等其他参数可能发生变化。

3-5 下列反应中哪些反应 $\Delta H \approx \Delta U$:



(1), (3)

3-14 用 1.183g 木糖 ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_5, \text{s}$) 在弹式量热计中燃烧, 量热计升高 3.90°C , 已知量热计的热容 (包含水) 为 4.728kJ/K , 求:

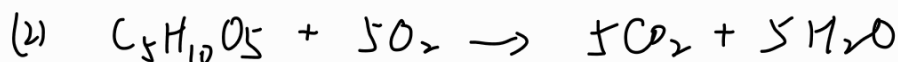
(1) 每摩尔木糖燃烧放出多少热量?

(2) 写出木糖燃烧的方程式, 并求反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ (假设 $\Delta_r H_m^\ominus \approx \Delta_r U_m^\ominus$)。

$$(1) \eta(C_5H_{10}O_5) = \frac{1.183}{150} = 7.8867 \times 10^{-3}$$

$$Q = -(Q_{\text{水}} + Q_{\text{容}}) = C\Delta T = 7.9(4.728) = -18.4392 \text{ kJ}$$

$$\frac{-18.4392}{7.8867 \times 10^{-3}} = -2338.0121 \text{ kJ/mol}$$

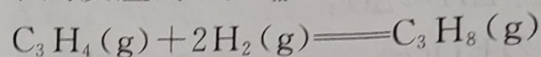


$$\Delta_r U^\ominus = Q_V = -2338.0121 \text{ kJ/mol}$$

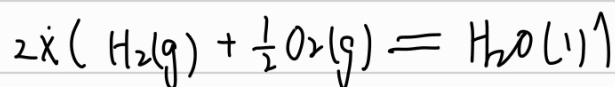
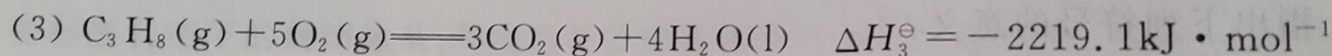
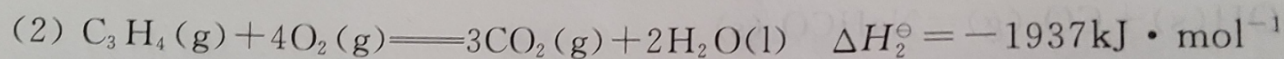
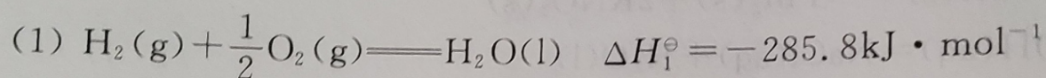
$$\Delta_r U_m^\ominus = \frac{\Delta_r U^\ominus}{\xi} = \frac{-2338.0121}{1} = -2338.0121 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_r H_m^\ominus \approx \Delta_r U_m^\ominus = -2338.0121 \text{ kJ/mol}$$

3-18 利用盖斯定律, 求下列反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$:



已知:



$$\Delta_r H_m^\ominus = -1937 + 2(-285.8) + [-(-2219.1)]$$

$$= -289.5 \text{ kJ/mol}$$